

LUCROS NAS ESTRELAS

A corrida espacial deixou de se dar apenas entre governos. Cada vez mais é liderada por empresas privadas. O negócio já é de 600 bilhões de dólares — e quem dominar o cosmos vai ditar o futuro da economia

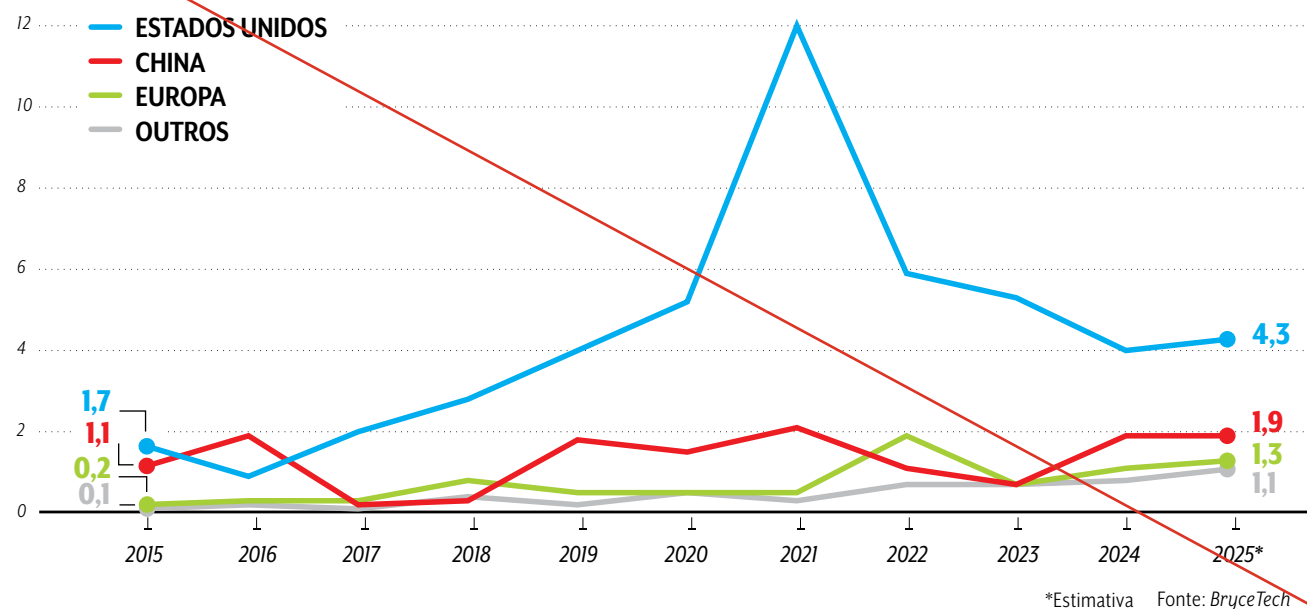
Felipe Carneiro, de Los Angeles

Em 2002, Elon Musk apareceu diante dos engenheiros mais experientes da indústria aeroespacial americana e prometeu construir um foguete do zero, em 15 meses, por uma fração do que então custara qualquer lançamento espacial já feito. Não tinha nenhuma experiência na área, tendo feito fortuna com a empresa de pagamentos digitais PayPal, e ninguém o

levou a sério. As três primeiras tentativas explodiram espetacularmente, e o sul-africano se viu humilhado e quase falido. Mas, na quarta tentativa, em setembro de 2008, o Falcon 1, da SpaceX, se tornou o primeiro foguete privado na história a entrar em órbita. Em 2015, Musk prometeu uma constelação de satélites para fornecer internet de alta velocidade em qualquer ponto do planeta. Os céticos voltaram,

Investimentos no espaço

O capital de risco alocado em startups do setor aeroespacial (em bilhões de dólares)



CREDITO

e hoje admiram os 10 milhões de clientes da Starlink. Ainda assim, nem os fãs mais lunáticos de Musk (e seus feitos lhe renderam uma infinidade deles) imaginaram que ele conseguiria levar adiante sua ideia mais audaciosa: desenvolver um foguete capaz de voltar do espaço e pousar de ré para ser reutilizado, reduzindo drasticamente os custos dos lançamentos. Pois foi exatamente o que aconteceu. O Falcon 9 decolou, colocou satélites em órbita e retornou sozinho à Terra, aterrissando ereto numa plataforma de concreto em Cabo Canaveral. O feito mudou a história da exploração espacial e inaugurou uma nova era bilionária no setor.

Agora, o próximo passo é protagonizar o maior IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) do universo. Em abril de 2026, a SpaceX protocolou na SEC, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, o pedido para abrir seu capital na bolsa com uma oferta prevista entre 40 bilhões e 80 bilhões de dólares, superando os recordes da petroleira saudita Aramco e da chinesa de tecnologia Alibaba. A SpaceX já vale 1,25 trilhão de dólares, depois de se integrar à xAI, empresa de inteligência artificial de Musk, na maior fusão corporativa da história ameri-

Astronautas da celebrada missão Artemis: eles orbitaram a Lua pela primeira vez em mais de meio século

cana. Por trás da decisão de buscar recursos no mercado está uma aposta ambiciosa: transformar o espaço no próximo território da inteligência artificial. Musk acredita que a futura corrida pela supremacia em IA dependerá da construção de gigantes data centers em órbita, um projeto que, segundo ele, exigirá investimentos na casa dos trilhões de dólares. O IPO é o sinal mais claro de que a corrida espacial deixou de ser apenas uma aventura científica para disputar o posto de maior fronteira de novos negócios do planeta — ou melhor, além do planeta.

Mas de onde vem esse dinheiro — e, mais importante, de onde virão os lucros que o justificam? Hoje, o setor é sustentado por contratos governamentais. Nasa, Pentágono e agências de inteligência americanas pagam bilhões anuais por lançamentos, transporte de astronautas e satélites militares que vigiam fronteiras nacionais e inimigos estrangeiros. “O componente de segurança nacional dá uma base de faturamento muito sólida à SpaceX”, diz Matthew Weinzierl, professor da Harvard Business School e autor do livro *Espaço para Crescer: Destruindo a Fronteira Econômica Final*.

O horizonte especulativo, de fato, é o que justifi-

ca as avaliações estratosféricas. Fala-se em data centers orbitais, biomanufatura (células se comportam de forma diferente sem gravidade, abrindo caminho para novos medicamentos), mineração lunar e estações espaciais privadas. Segundo previsões do World Economic Forum, a economia espacial global deve crescer de 600 bilhões de dólares hoje em dia para 1,8 trilhão até 2035. “Tudo na economia espacial é estratosférico: os custos, os riscos, e também o potencial de lucros”, diz Luigi Scatteia, sócio da consultoria PwC.

A virada que tornou tudo isso possível ocorreu em 2011, numa pista de pouso na Flórida. Naquele julho, o ônibus espacial Atlantis pousou pela última vez, encerrando 30 anos do programa Space Shuttle, e a Nasa percebeu que não podia mais bancar sozinha o custo de mandar gente ao espaço. Em vez de construir foguetes, passou a comprá-los. Por quase uma década antes disso, a agência havia pago à Rússia até 80 milhões de dólares por assento nos foguetes Soyuz, num total de cerca de 4 bilhões de dólares transferidos ao antigo rival de Guerra Fria. Foi a humilhação que abriu as portas para o capital privado.

Desde então, a Nasa criou modelos de contratos comerciais para carga e transporte de tripulação, com preço fixo e regras claras de competição. O resultado foi uma transformação sem precedentes. Os custos de lançamento caíram até 70%, o ritmo de missões decolou e uma nova geração de empresas emergiu. No centro dessa revolução está uma companhia acima de todas: a SpaceX, que em menos de



Foguete da SpaceX: Musk conseguiu fazer o dispositivo dar ré, o que reduz custos

20 anos passou de startup à beira da falência ao domínio de cinco em cada seis lançamentos americanos ao espaço. Foguetes que pousam de ré e missões como a Artemis 2, que em abril levou quatro astronautas para orbitar a Lua pela primeira vez em 54 anos, são o símbolo e a inspiração da exploração espacial. Mas são os satélites, porém, que fazem a economia espacial girar. A Starlink, que conecta à internet desde os drones do exército ucraniano no front russo até os tratores do agronegócio no cerrado brasileiro, é a espinha dorsal dos 15 bilhões de dólares de receita anual da SpaceX.

Trata-se de um negócio firme o suficiente para atrair a atenção de Jeff Bezos, o segundo homem mais rico do mundo. Bezos fundou a Blue Origin em 2000 (antes mesmo da SpaceX), mas levou 25 anos para chegar à órbita. Hoje, conta com um contrato de 3,4 bilhões de dólares da Nasa para desenvolver o módulo de pouso lunar Blue Moon, que levará astronautas à Lua na missão Artemis V, em 2030. O bilionário tenta tirar do chão o turismo espacial, e no ano passado levou uma tripulação feminina para um passeio suborbital. A americana Katy Perry



Robô da Interlune: 300 milhões de dólares para explorar a Lua

cantou *What a Wonderful World* a 106 quilômetros de altitude, numa viagem que durou dez minutos e custou alguns milhões de dólares por assento. No braço de satélites, a Amazon comprou a Globalstar por 11,6 bilhões de dólares para garantir sinal em iPhones e disputar o mercado de internet orbital com a Starlink. Nessa disputa, há um líder isolado — e um concorrente de recursos quase ilimitados que ainda não provou ser capaz de alcançá-lo.

A disputa extrapola as fronteiras americanas. Em 2014, a China percebeu os ganhos de eficiência e diluição de risco proporcionados pela abertura do setor espacial ao capital privado e decidiu seguir o mesmo caminho. Em apenas dez anos, surgiu um ecossistema com cerca de 600 empresas empenhadas em tornar o país competitivo na nova corrida espacial. A estatal Long March cobra quase 9 000 dólares por quilo lançado à órbita baixa, o triplo do Falcon 9 da SpaceX.

Na linha de frente estão Zhang Changwu, ex-financeiro, e Kang Yonglai, engenheiro, fundadores

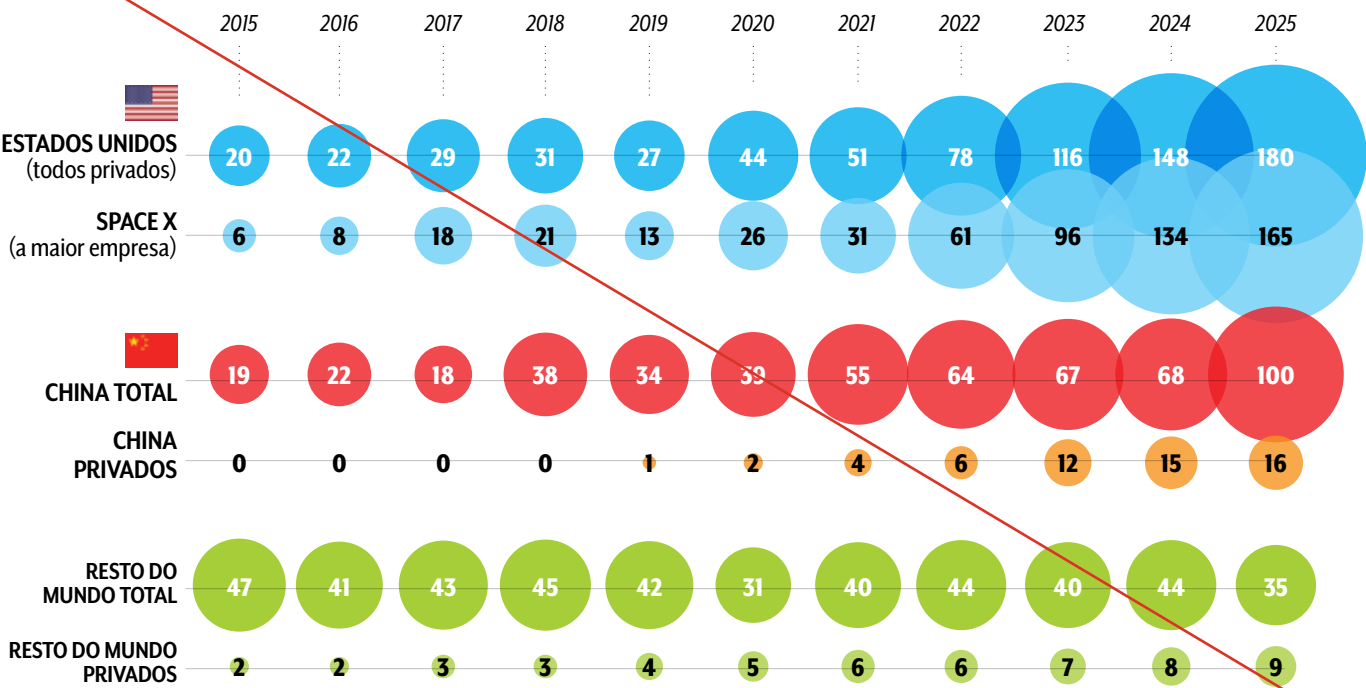


A cantora americana Katy Perry: *What a Wonderful World* a 106 quilômetros de altitude

respectivamente da LandSpace e da Space Pioneer. Zhang prometeu três lançamentos do Zhuque-3 em 2026 para provar que a empresa consegue trazer de volta à Terra o primeiro estágio do foguete: o famoso pouso de ré, considerado essencial para tornar uma companhia viável no setor. A LandSpace quase conseguiu isso em dezembro, mas o foguete explodiu a poucos metros de completar a manobra. Musk elogiou a tentativa. A China ainda engatinha — apenas 16 dos quase 100 lançamentos orbitais chineses em 2025 foram privados —, mas é o mesmo país que dominou carros elétricos e inteligência artificial en-

Lançamentos comerciais

Todos os envios de foguetes americanos já são feitos por empresas privadas



Fonte: Aerospace Security Project e The Economist Intelligence Unit

quanto o Ocidente duvidava. Subestimá-la talvez não seja uma boa ideia.

O objetivo de todos os atores nessa corrida aponta para o mesmo destino: a Lua. E especificamente para seu polo sul, que concentra gelo d'água, hidrogênio e, sobretudo, hélio-3, um isótopo tão raro na Terra que toda a produção anual global caberia num caminhão de mudança. A Lua, por sua vez, acumula entre 1 milhão e 3 milhões de toneladas do gás na superfície. Valor de mercado desse tesouro: 20 milhões de dólares por quilograma. Para ter ideia da escala, a empresa americana Interlune, fundada por ex-executivos da Blue Origin (leia entrevista), já vendeu antecipadamente 10 000 litros à fabricante finlandesa de sistemas de resfriamento quântico Bluefors, num contrato de 300 milhões de dólares, com entrega prevista entre 2028 e 2037.

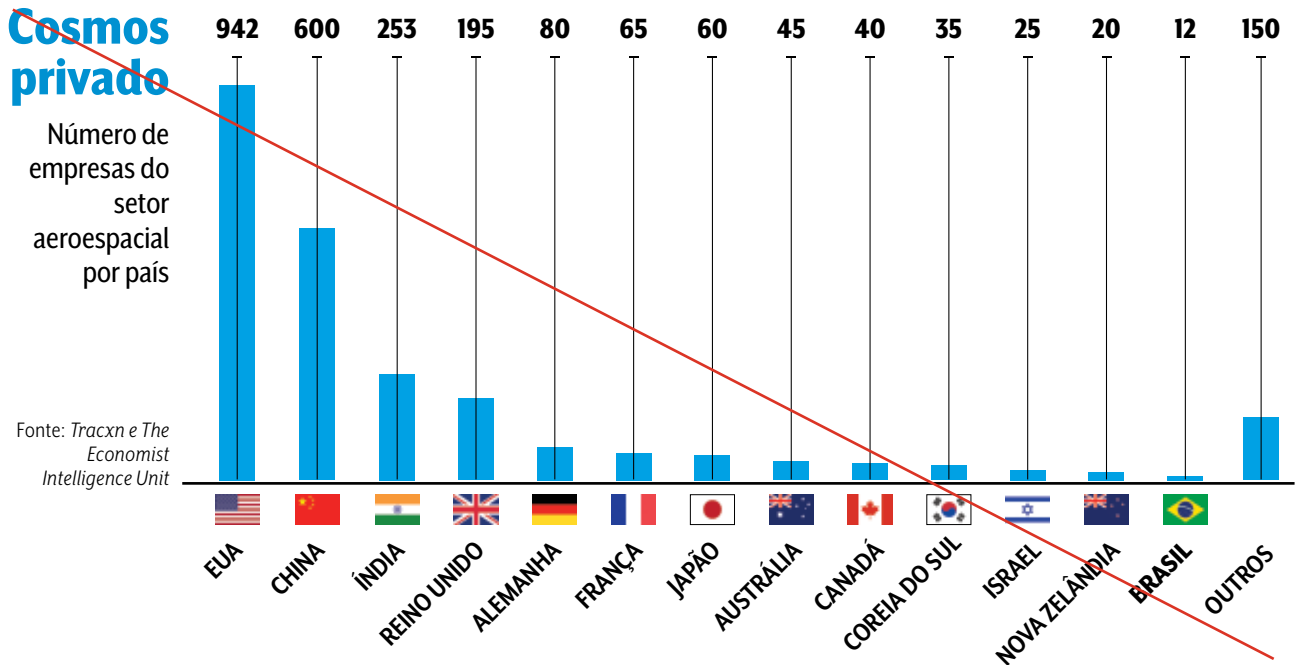
O hélio-3 tem hoje múltiplas utilidades, como resfriamento de computadores quânticos, imageamento médico e detecção de radiação. Mas seu maior potencial está em se tornar, nas palavras dos cientistas chineses, a energia infinita. Teoricamente, é o combustível ideal para a geração de eletricidade por fusão nuclear, uma matriz abundante e limpa, mas ainda além da capacidade tecnológica existente. Outras empresas como a Magna Petra e a AstroForge desenvolvem tecnologias complemen-



Chineses em órbita: o país disputa com os Estados Unidos a liderança da corrida espacial

tares para a mineração de terras raras na lua e em asteroides. É uma economia inteira — ainda especulativa, mas com os primeiros contratos já assinados. “Quem impulsionar a economia lunar poderá definir os padrões de posicionamento, navegação e tempo, além de garantir qual será o idioma do espaço”, afirma Dean Cheng, pesquisador do Space Policy Institute da Universidade George Washington.

A nova corrida espacial mobiliza muito mais do que Estados Unidos e China. A consultoria PitchBook registra que 61% do capital de risco em *space tech* vai



para startups americanas e 12% para chinesas, mas os 27% restantes estão espalhados pela Europa (11,7%), Japão (8,4%), Austrália, Israel, Índia e outros países. O caso mais eloquente é o da Rocket Lab. Fundada em 2006 numa garagem em Auckland, na Nova Zelândia, tornou-se uma das principais lançadoras de satélites do planeta com seu foguete Electron. A Índia pousou na Lua em 2023 com o Chandrayaan-3, e sua próxima missão, prevista para 2028, já movimenta uma cadeia nascente de fornecedores privados. A Europa tem a franco-alemã Ariane-Group, a alemã Isar Aerospace e a espanhola PLD Space tentando replicar o modelo SpaceX, mas ainda esperam de seus governos o que a Nasa fez pelos americanos: contratos de preço fixo que criem demanda real para empresas novas crescerem. O Japão tem a Ispace, que tentou o primeiro pouso lunar privado em 2023. Ou seja, a infraestrutura existe, mas o modelo de negócios ainda está sendo construído.

O Brasil também tenta reservar seu lugar na nova corrida espacial. O país tem 65 anos de história espacial, um dos melhores sítios de lançamento do mundo em Alcântara, no Maranhão, e uma formação consistente de cérebros para o setor no polo aeroespacial de São José dos Campos, no interior de São Paulo, sede do ITA, do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial e da Embraer. Mas o orçamento da Agência Espacial Brasileira (AEB) é de 139 milhões de reais em 2026, enquanto a receita anual da SpaceX é de 15 bilhões de dólares. A diferença resume o desafio. “Precisamos deixar de depender do orçamento federal e desbravar o mercado internacional”, diz Rogério Veríssimo Cruz, diretor de Governança da AEB.

A aposta concreta é o Microlançador Brasileiro (MLBR), um foguete de 12 metros desenvolvido pela Cenic Engenharia, de São José dos Campos, dentro de um contrato de 189 milhões de reais. “O objetivo é inserir o Brasil no mercado global de lançamentos, começando pelos satélites pequenos e evoluindo gradualmente”, afirma Ralph Correa, diretor da Cenic. O MLBR nascerá com capacidade para levar 40 quilos à órbita e, para isso, mobiliza uma cadeia de outras companhias nacionais responsáveis por tecnologias que vão de sistemas de navega-



Base de Alcântara, no Maranhão: um dos melhores sítios para o lançamento de foguetes

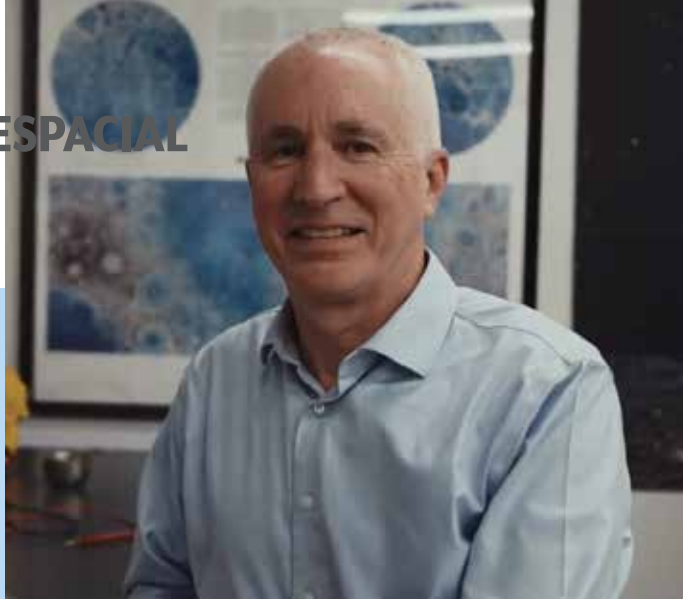
ção a combustível para o foguete. “Um dos legados mais importantes do projeto é ajudar a criar competências industriais, infraestrutura laboratorial, formação de mão de obra especializada e tecnologias de uso em outros setores”, completa Correa.

A corrida, porém, não espera ninguém. “Quem acredita que há uma chance razoável de que o espaço se torne [um mercado] muito grande tem a SpaceX como a aposta mais segura, porque ela está criando esse mercado”, afirma Weinzierl, da Harvard Business School. A frase captura a lógica do novo momento da indústria. Não é uma questão de heroísmo ou propaganda de governo, como acontecia nos anos 1960. Trata-se de uma disputa para definir a infraestrutura do futuro, e lucrar com ela.

Quem controlar as megaconstelações controlará as comunicações. Quem chegar primeiro à Lua poderá definir os padrões de navegação do espaço, assim como os Estados Unidos fizeram com o GPS e a China com o BeiDou. Quem dominar os lançamentos ditará o custo de acesso à órbita para todos os demais. O setor privado assumiu o comando da nova corrida espacial, ainda que os governos continuem financiando parte da jornada e definindo as suas regras. O IPO da SpaceX não representa apenas mais uma oferta bilionária em Wall Street. É o momento em que a exploração do cosmos deixa definitivamente o campo da ficção científica para se consolidar como uma das fronteiras do capitalismo do século XXI.

“Não aceito a ideia de ceder a Lua à China”

Fundador da americana Interlune, primeira empresa do mundo a tentar vender recursos extraídos do espaço, Rob Meyerson conversou com VEJA NEGÓCIOS



CREDITO

A Interlune é uma empresa que já vendeu um produto que ainda não extraiu, de um lugar onde ninguém nunca minerou nada. Como funciona esse modelo de negócios? O preço de mercado do hélio-3 é de 20 milhões de dólares por quilograma. É o único elemento no espaço cujo preço é alto o suficiente para justificar a viagem de ida e volta à Lua. Já fechamos mais de 500 milhões de dólares em contratos de fornecimento ao longo de dez anos, a partir de 2028, todos com empresas de computação quântica que precisam do isótopo para resfriar seus computadores.

O governo da China fala em buscar o hélio-3 na Lua para uso em fusão nuclear. Isso está no horizonte da empresa? Tenho um negócio para construir e preciso levantar capital privado. A fusão nuclear ainda não é viável, e não posso ter um plano de negócios dependente disso. Pode ser que dentro de dez anos, pode ser mais. A demanda da computação quântica pelo hélio-3 é agora. Medimos isso, conversamos com os clientes, confirmamos com contratos.

Como é feita a mineração do hélio-3 na Lua, e como trazer o material para a Terra? O processo tem quatro etapas: escavar grandes volumes da superfície lunar, separar as rochas das partículas finas onde o hélio-3 está concentrado, extrair os gases das partículas, e então separar o hélio-3 de todos os outros gases. O que volta à Terra não é uma carga pesada, mas uma cápsula do tamanho de uma piscina. Para levar as escavadeiras para a Lua, podemos usar foguetes como o Falcon 9, da SpaceX,

ou o New Glenn, da Blue Origin. Para trazer essa cápsula de volta para a Terra, o veículo é muito menor, pode pousar em qualquer lugar, e vamos construí-lo nós mesmos.

Qual é a parte mais difícil tecnicamente? Fazer funcionar na Lua o processo de escavação, separação e extração. Todas essas tecnologias existem na Terra. O problema de engenharia é adaptá-las para um ambiente sem atmosfera, sem gravidade e sem ninguém para consertar a máquina se ela quebrar. Não são problemas de ciência, são problemas de engenharia, que estamos resolvendo.

O ecossistema de indústrias do espaço evoluiu muito nos últimos anos? A Interlunar seria mera fantasia dez anos atrás, porque não havia ninguém nos Estados Unidos investindo na construção de módulos de pouso e veículos lunares. Hoje, o programa Artemis e uma meia dúzia de empresas constroem essas máquinas, e podemos simplesmente contratar seus serviços.

O programa Artemis é indispensável para a Interlune sobreviver? O Artemis sinaliza que o governo vê a Lua como prioridade, o que traz mais investimento privado. Sem ele, o caminho fica mais difícil, mas ainda existe, porque a demanda por hélio-3 para computação quântica independe de qualquer programa espacial. O que não posso aceitar é a ideia de que os Estados Unidos vão ceder a Lua à China. Se não formos à Lua, perdemos o acesso a esses recursos. E corremos o risco de perdê-los para sempre. ■